

Bilgi Teknolojileri, Donanım ve İşletim Sistemleri

Temel Kavramlar, İkili Sayısal Mantık, Donanım Mimarisi, Sistem Yazılımları ve Windows 11 Yönetimi

KBU Ders Sunumu | Öğr. Gör. Saliha Gülsen KESKİN

BÖLÜM 1

Bilişim Kuramı ve İkili Sayı Mantığı

Bilgisayar nedir, veriler elektronik sinyallere ve 0-1 kombinasyonlarına nasıl dönüştürülür?

Bilgisayar Nedir? IPOS İşlem Döngüsü

Akademik Tanım ve Girdi/İşlem

Bilgisayar, ham veriyi (data) alan, önceden tanımlı algoritmalarla işleyen ve bilgiye dönüştüren elektronik cihazdır:

- **Giriş (Input):** Klavyeden, sensörden veya ağdan verinin alınması.
- **İşlem (Process):** CPU/ALU tarafından aritmetik-mantıksal kararların üretilmesi.

Çıktı ve Saklama Aşamaları

İşlenen sonuçlar kullanıcıya iletilir ve ileride kullanılmak üzere depolanır:

- **Çıktı (Output):** Monitör, yazıcı veya hoparlörle bilginin sunulması.
- **Depolama (Storage):** Verinin RAM (geçici) veya SSD/HDD (kalıcı) ortamda tutulması.

IPOS Çevrimi için Mutfak Benzetmesi

Giriş ve İşlem Katmanı

Karmaşık görünen bilgisayar mantığını bir restoran mutfağı üzerinden somutlaştırabiliriz:

- Giriş (Ham Veri):** Mutfak tezgâhına gelen ham malzemeler (Sebze, et).
- İşlem (CPU):** Aşçının (İşlemci) tarife (Yazılım) göre yemeği pişirmesi.

Çıktı ve Depolama Katmanı

Hazırlanan ürünün sunulması ve malzemelerin saklanması süreci:

- Çıktı (Bilgi):** Müşteriye servis edilen lezzetli yemek (Monitör çıktısı).
- Depolama (Disk/RAM):** Kiler (HDD/SSD) ve hazırlık kesme tahtası (RAM).

Sayısal Mantık: Transistörler ve 0-1

Fiziksel Neden: Yarı İletkenler

Bilgisayarlarda işlemler sadece 0 ve 1 ile ifade edilir çünkü içlerinde trilyonlarca transistör bulunur:

- **Akım Yok (OFF / 0):** Düşük voltaj durumu (0 Volt).
- **Akım Var (ON / 1):** Yüksek voltaj durumu (örneğin 1.2 Volt).
- En küçük dijital veri birimine **Bit (Binary Digit)** denir.

Gürültü Bağışıklığı ve Doğruluk

Analog sinyallerdeki voltaj dalgalanmalarına karşı dijital 0-1 mantığı kusursuz kararlılık sağlar:

- Voltaj 0V - 0.4V arası ise kesinlikle **0** kabul edilir.
- Voltaj 1.0V - 1.2V arası ise kesinlikle **1** kabul edilir.
- Bu sayede milyarlarca işlem hatasız yürütülür.

Bit ve Kombinasyon Matematiği (2^n)

Bit Sayısı ve Durum Katlanması

Yan yana gelen bit sayısı arttıkça temsil edilebilen farklı durum sayısı 2^n kadar artar:

- **1 Bit:** 2 durum (0, 1)
- **2 Bit:** 4 durum (00, 01, 10, 11)
- **8 Bit (1 Byte):** $2^8 = 256$ farklı değer (0 - 255)

32-Bit ve 64-Bit Mimarileri

İşlemci veri yolunun genişliği adreslenebilir bellek sınırını belirler:

- **32-Bit:** 2^{32} approx 4.29 Milyar kombinasyon (Maksimum 4 GB RAM).
- **64-Bit:** 2^{64} approx 18.4 Exabyte adres uzayı (Sınırsız bellek).

Sayı Sistemleri Karşılaştırma Tablosu

Sayı Sistemi	Taban (Radix)	Kullanılan Semboller	Bilgisayar Bilimindeki Rolü
İkili (Binary)	2	0, 1	Donanım düzeyinde fiziksel transistör durumları
Sekizli (Octal)	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Eski Unix dosya izin gösterimleri
Onluk (Decimal)	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	İnsanların günlük hayatta kullandığı sayı sistemi
Onaltılık (Hexadecimal)	16	0-9, A, B, C, D, E, F	Bellek adresleri, renk kodları (#FF0000) ve MAC adresleri

Veri Ölçü Birimleri (1024 ve IEC Standartı)

Birim	Kısaltma	İkili Değeri (2^n)	Gerçek Hayat Örneği
Byte	B	8 Bit	Tek bir harf karakteri (Örn: 'A')
Kilobyte / Kibibyte	KB / KiB	1024 Byte (2^{10})	Kısa bir Düz Metin Belgesi (.txt)
Megabyte / Mebibyte	MB / MiB	1024 KB (2^{20})	Yüksek kaliteli bir MP3 ses dosyası (~4 MB)
Gigabyte / Gibibyte	GB / GiB	1024 MB (2^{30})	Full HD kalitesinde bir sinema filmi (~3 GB)
Terabyte / Tebibyte	TB / TiB	1024 GB (2^{40})	Modern bir NVMe SSD depolama sürücüsü

Metin Kodlama: ASCII ve Unicode (UTF-8)

ASCII Kodlama Standardı

Erken dönem bilgisayarların kullandığı 7-bit / 8-bit karakter kümesidir:

- Toplam 128 / 256 farklı karakter tanımlayabilir.
- İngilizce alfabe, rakamlar ve temel kontrol karakterlerini içerir.
- Türkçe (ğ, ş, ı, ç) veya Çince karakterleri desteklemez.

Evrensel Unicode (UTF-8) Standardı

Dünyadaki tüm yazı sistemlerini kapsayan modern evrensel standarttır:

- 1.1 milyondan fazla karakter ve emoji barındırır.
- Değişken uzunluktadır (1 ila 4 bayt dinamik alan kullanır).
- Web sitelerinin %98'inde küresel standart olarak benimsenmiştir.

Multimedya Verilerinin Sayısallaştırılması

A

Metin Verisi

Her harf UTF-8 tablosundaki sayısal index değerine çevrilip binary saklanır.



Fotoğraf & Piksel

Pikseller RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) renk kanallarındaki 8-bit $[0-255]$ kodlarıyla tutulur.



Ses Dalgaları

Nyquist teoremine göre analog ses saniyede 44.100 kez örneklenerek sayısallaştırılır.



Video İçeriği

Saniyede 30/60 kare fotoğrafın ses verisiyle senkronize sıkıştırılmış akışıdır.

BÖLÜM 2

Bilgisayar Donanım Mimarisi ve İç Yapısı

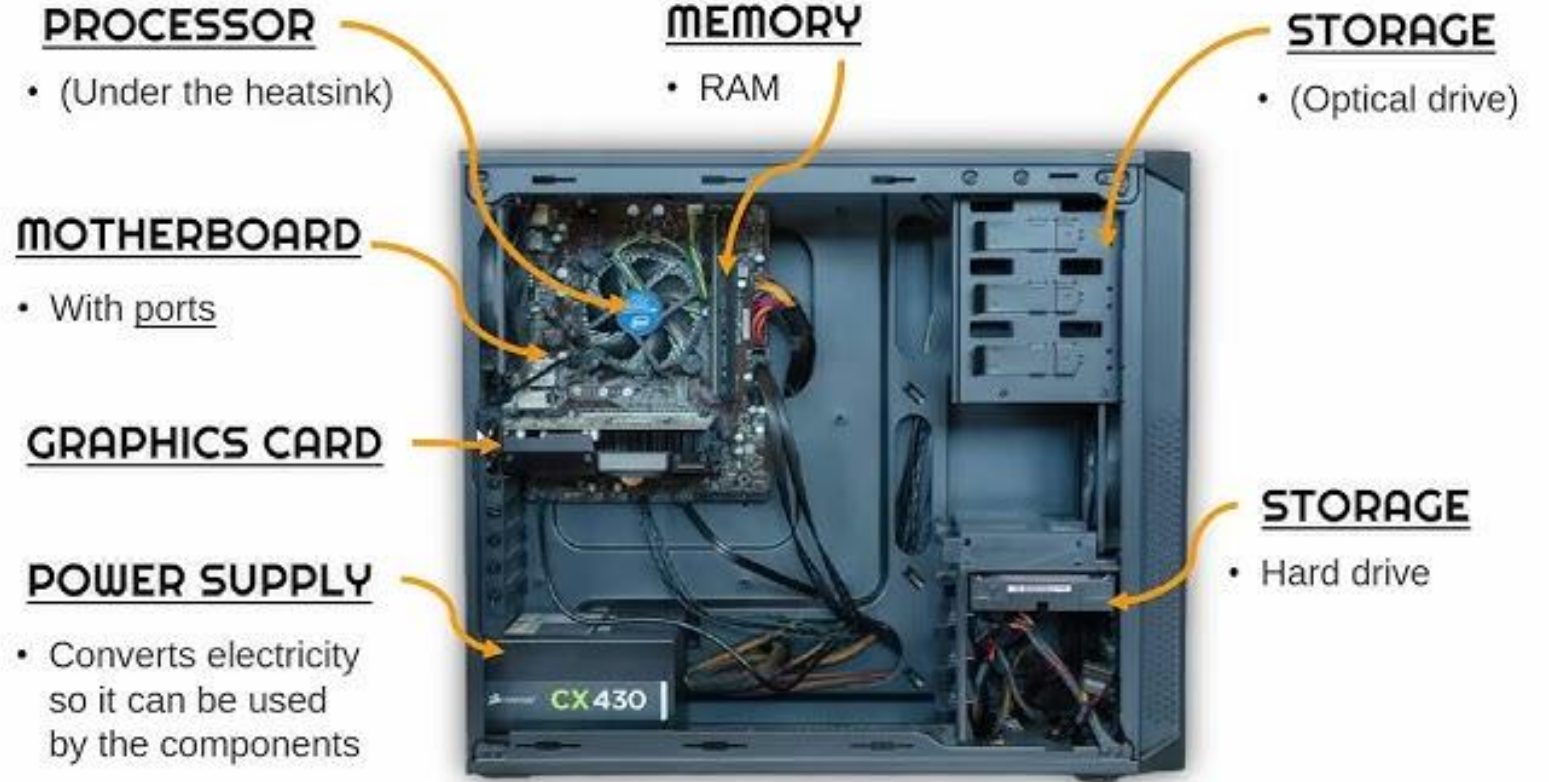
Von Neumann modeli, CPU, Anakart, RAM, GPU, Depolama Birimleri ve Soğutma Mimarisi.

Von Neumann Mimarisi ve Çalışma Mantığı

Saklı Program İlkesi

Modern bilgisayarların tamamı John von Neumann'ın 1945 yılında tasarladığı mimariyi temel alır.

Komutlar ve veriler aynı fiziksel bellek alanında (RAM) saklanır ve CPU tarafından sırayla işlenir.



İşlemci (CPU): Birimleri ve Komut Döngüsü

CPU İç Mimarisi

Merkezi İşlem Birimi (CPU) üç ana alt birimden meydana gelir:

- **ALU (Aritmetik Mantık Birimi):** Hesaplama ve karşılaştırma yapar.
- **CU (Kontrol Birimi):** Komut akışını ve donanım orkestrasyonunu yönetir.
- **Registers (Yazmaçlar):** İşlemci içi ultra hızlı geçici bellek hücreleridir.

Makine Döngüsü (Instruction Cycle)

İşlemci her bir komutu şu 4 adımda icra eder:

- **1. Fetch:** Komutu RAM'den getir.
- **2. Decode:** Komutun ne anlama geldiğini çöz.
- **3. Execute:** ALU üzerinde komutu çalıştır.
- **4. Store:** Sonucu yazmaca veya RAM'e kaydet.

Güncel İşlemci Mimarileri ve Üreticiler

Mimari / Üretici	Komut Seti Yapısı	Popüler Aileler	Öne Çıkan Kullanım Alanı
Intel	x86-64 (CISC)	Core i3 / i5 / i7 / i9 / Xeon	Masaüstü, Dizüstü ve Kurumsal Sunucular
AMD	x86-64 (CISC)	Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 / EPYC	Yüksek Oyun Performansı ve Sunucu Mimarisi
Apple Silicon	ARM (RISC SoC)	M1 / M2 / M3 / M4 Serisi	Aşırı Yüksek Güç Verimliliği ve Birleşik Mimarisi
Qualcomm / MediaTek	ARM (RISC)	Snapdragon / Dimensity	Akıllı Telefonlar, Tabletler ve 5G Platformlar

Anakart (Motherboard) Mimarisi

Sistemin Omurgası ve Katmanlar

Anakart, tüm bileşenleri birbirine bağlayan çok katmanlı fiberglas elektronik levhadır:

- Üzerindeki bakır yollar (Buses) donanımların haberleşmesini sağlar.
- Elektrik enerjisini güç kaynağından alıp bileşenlere uygun voltajda dağıtır.

Yonga Seti (Chipset) Mantiğı

Anakartın trafik polisine benzeyen entegre kontrolör yapısıdır:

- CPU ile RAM, PCIe ve depolama aygıtları arasındaki otobanı düzenler.
- Sistem hızını, hız aşırma (overclock) yeteneğini ve port sayılarını belirler.

Anakart Yuvaları ve Bağlantı Noktaları



CPU Soketi

İşlemcinin takıldığı yuvadır. Intel (LGA) ve AMD (AM5) pin yapıları farklıdır.



DIMM Yuvaları

DDR4 / DDR5 bellek modüllerinin takıldığı yüksek hızlı RAM kanallarıdır.



PCIe x16 Slotu

Ekran kartlarının doğrudan CPU ile yüksek hızda haberleşmesini sağlayan veriyoludur.



M.2 NVMe Portu

Yeni nesil katı hal disklerin doğrudan PCIe hattına bağlandığı sokettir.

Geçici Bellek: RAM (DDR4 / DDR5)

16 GB

Günümüz Standart RAM Kapasitesi

Açık Çalışma Masanız

Uçucu Bellek (Volatile): RAM, aktif çalışan programların verilerini tutar. Elektrik kesildiğinde veriler silinir.

Çoklu Görev (Multitasking): RAM ne kadar genişse, arka planda o kadar çok uygulama donmadan çalışabilir.

Kalıcı Sistem Belleği: ROM, BIOS ve UEFI

ROM (Read Only Memory)

Elektrik kesilse dahi verileri saklayan fabrika çıkışlı salt okunur çiptir:

- İçeriği kullanıcı tarafından kolayca değiştirilemez.
- Bilgisayarın açılışındaki temel donanım sürücülerini (Firmware) tutar.

BIOS ve Modern UEFI

ROM çipinde saklanan sistem başlatıcı yazılımdır:

- **POST Testi:** Açılışta tüm donanımları sağlık denetiminden geçirir.
- **UEFI:** Grafik arayüzlü, 2TB+ disk destekli ve güvenli modern BIOS.

Bellek Hiyerarşisi ve Erişim Hızları



Temel Kural: İşlemciye yaklaştıkça hız ve birim maliyet artar; depolama kapasitesi azalır.

GPU: Ekran Kartı ve Paralel Hesaplama

Grafik İşlemci (GPU) Mantığı

Ekrandaki milyonlarca pikseli eşzamanlı işlemek için binlerce küçük çekirdeğe sahiptir:

- Görsel işleme, 3D çizim ve oyun detaylarını üstlenir.
- Yapay zeka (AI) matris çarpımlarında CPU'dan yüzlerce kat hızlıdır.

Entegre vs Harici Ekran Kartı

İhtiyaca göre seçilen iki temel grafik çözümü bulunur:

- **Entegre (Paylaşımlı):** İşlemci içi GPU, sistem RAM'ini kullanır (Düşük güç).
- **Harici (Dedicated):** Kendi GPU ve VRAM (4-24 GB) belleğine sahip güçlü kart.

Güç Kaynağı (PSU) ve Soğutma Mimarisi

Power Supply Unit (PSU)

Prizdeki 220V Alternatif Akımı (AC) bilgisayarın kullandığı Doğru Akıma (DC) dönüştürür:

- Voltaj Çıkışları:** +12V (CPU/GPU), +5V ve +3.3V devre hatları.
- 80 Plus Sertifikası:** Bronze, Gold, Platinum enerji verimlilik seviyeleri.

Isı Tahliye ve Soğutma Sistemleri

Yüksek performanslı bileşenlerin ısınmasını engelleyen yapılar:

- Hava Soğutma:** Bakır ısı boruları (Heatpipe) ve alüminyum kanatçıklar.
- Sıvı Soğutma (AIO):** Kapalı devre pompa, radyatör ve soğutucu sıvı döngüsü.

Depolama Birimleri Karşılaştırma Tablosu

Teknoloji	Çalışma Mekanizması	Okuma/Yazma Hızı	Sarsıntıya Dayanıklılık
Mekanik Disk (HDD)	Dönen manyetik plakalar ve okuyucu kafa	~150 MB/s	Düşük (Hassas mekanik yapı)
SATA SSD	NAND Flash bellek çipleri	~550 MB/s	Çok Yüksek (Haraketli parça yok)
NVMe M.2 SSD (Gen4)	PCIe hattı üzerinden NAND Flash	~7000+ MB/s	Çok Yüksek (Sessiz ve kompakt)
NVMe M.2 SSD (Gen5)	Yeni nesil yüksek hızlı PCIe 5.0 x4	~12000+ MB/s	Çok Yüksek (Aktif soğutma ister)

BÖLÜM 3

Çevre Birimleri, Portlar ve Ekranlar

Giriş/Çıkış (I/O) cihazları, monitör teknik parametreleri ve bağlantı arabirimleri.

Giriş (Input) Birimleri ve Sensör Teknolojisi



Klavye Sistemleri

Mekanik anahtarlar basışları matris tarama koduna dönüştürüp CPU'ya iletir.



Optik/Lazer Fare

DPI hassasiyetinde yüzey fotoğrafı çekerek X-Y koordinat değişimi hesaplar.



Mikrofon & Kamera

Ses dalgalarını voltaja, ışığı CMOS sensörle dijital piksellere dönüştürür.



Biyometrik Sensörler

Parmak izi ve yüz verisini şifreleyerek güvenli oturum açmayı sağlar.

Çıkış Birimleri ve Monitör Panelleri

Çıkış Birimleri Türleri

İşlenmiş dijital veriyi insanın algılayacağı biçime dönüştüren aygıtlardır:

- **Monitör & Projeksiyon:** Görsel verileri ekrana yansıtır.
- **Hoparlör & Kulaklık:** Dijital sesi analog dalgaya dönüştürür.
- **Yazıcı (Printer):** Dijital belgeleri fiziki kâğıda basar.

Monitör Panel Teknolojileri

Görüntü kalitesini ve renk doğruluğunu belirleyen panel türleri:

- **IPS Panel:** Geniş görüş açısı ve doğru renk üretimi (Profesyonel).
- **OLED Panel:** Bağımsız pikseller, sonsuz siyah ve en hızlı yanıt.
- **QLED Panel:** Quantum Dot katmanı ile yüksek parlaklık.

Monitör Teknik Parametreleri

Teknik Parametre	Ölçü Birimi / Standartlar	Kullanıcı Deneyimine Etkisi
Çözünürlük	FHD (1080p), QHD (2K), 4K UHD (3840x2160)	Piksel yoğunluğu arttıkça görüntü detay seviyesi netleşir.
Yenileme Hızı	60 Hz (Ofis), 144 Hz - 240 Hz+ (Oyuncu)	Saniyede çizilen kare sayısı; hareketlerde akıcılık sağlar.
Tepki Süresi	1 ms GtG / 0.03 ms OLED	Piksel renk değiştirme hızı; hareketli sahnede bulanıklığı önler.
Ekran Boyutu	Köşeden köşeye inç ($1\text{''} = 2.54\text{ cm}$)	Çalışma alanının genişliğini ve görüş mesafesini belirler.

Bağlantı Portları ve Standartları



HDMI 2.1

Ses ve görüntüyü eşzamanlı taşır. 4K 120Hz ve 8K çözünürlük desteği sunar.



DisplayPort 2.1

Bilgisayar monitörlerinde en yüksek bant genişliğini veren profesyonel porttur.



USB-C / Thunderbolt 4

Veri, görüntü ve yüksek watt şarj transferini tek kabloda birleştiren evrensel standart.



Ethernet (RJ-45)

Kablolu ağ bağlantısı sağlar. 1 Gbps ve 10 Gbps hız standartlarına sahiptir.

Tařınabilir ve Bulut Depolama Mimarisi

Tařınabilir Fiziksel Depolama

Fiziksel olarak yanımızda taşıdığımız veri depolama aygıtlarıdır:

- **USB Flash Bellek:** Yüksek hızlı NAND flash taşıma cihazı.
- **SD / MicroSD Kart:** Kamera ve akıllı telefon hafıza kartları.
- **Harici SSD:** USB-C üzerinden 1000+ MB/s veri aktaran diskler.

Bulut Depolama (Cloud Storage)

Verilerin internet üzerindeki uzak veri merkezlerinde tutulması ilkesidir:

- Her yerden ve her cihazdan anında erişim imkânı sunar.
- Otomatik senkronizasyon ve veri kaybına karşı çoklu yedeklilik sağlar.

BÖLÜM 4

Yazılım Katmanları ve İşletim Sistemleri

Sistem yazılımları, Çekirdek (Kernel) mimarisi ve İşletim Sistemi ekosistemleri.

Yazılım (Software) ve Katmanlı Yapı

Yazılım Nedir?

Donanımın ne zaman ve nasıl çalışacağını belirleyen komut dizileri ve veri yapıları bütünüdür:

- Donanımın hayat veren dijital zekadır.
- Sistem yazılımları ve Uygulama yazılımları olarak ikiye ayrılır.

Katmanlı Bilişim Hiyerarşisi

Kullanıcıdan fiziksel devrelere giden komut merdiveni:

- **Kullanıcı** $\rightarrow$ **Uygulama Yazılımı**
- $\rightarrow$ **İşletim Sistemi (OS)** $\rightarrow$ **Aygıt Sürücüler** $\rightarrow$ **Donanım**

İşletim Sisteminin (OS) 4 Ana Görevi



1. Kaynak Yönetimi

CPU zamanını ve RAM alanını uygulamalara adil biçimde tahsis eder.



2. Dosya Yönetimi

Verilerin diske hiyerarşik dosyalar halinde yazılmasını ve okunmasını düzenler.



3. Arayüz Sağlama

Görsel (GUI) veya komut satırı (CLI) üzerinden sistemle iletişim kurdurur.



4. Güvenlik & İşlem

Süreçleri (Processes) izole eder ve yetkisiz erişimleri engeller.

Çekirdek (Kernel) Mimarisi

Monolitik Çekirdek (Monolithic)

Tüm işletim sistemi hizmetleri ve sürücüler tek bir büyük çekirdek alanında çalışır:

- **Avantaj:** Modüller arası iletişim doğrudan ve çok hızlıdır.
- **Örnekler:** Linux Kernel, geleneksel Unix sistemleri.

Mikroçekirdek & Hibrit Çekirdek

Temel görevler dışındaki sürücüler kullanıcı alanında (User Space) çalıştırılır:

- **Mikroçekirdek:** Bir sürücü çökse bile tüm sistem ayakta kalır.
- **Hibrit Çekirdek:** Windows NT ve macOS (XNU) mimarileri.

Masaüstü ve Sunucu İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi	Geliştirici	Çekirdek Mimarisi	Öne Çıkan Kullanım Alanı
Windows 11	Microsoft	Windows NT (Hibrit)	En yaygın kişisel bilgisayar ve oyun işletim sistemi
macOS Tahoe	Apple	XNU / Darwin (Unix)	Tasarımcılar, yazılımcılar ve Apple ekosistemi kullanıcıları
Linux (Ubuntu/Fedora)	Açık Kaynak Topluluğu	Linux (Monolitik)	Sunucular, yazılım geliştiriciler ve özelleştirilebilir PC'ler
Pardus 23	TÜBİTAK / ULAKBİM	Linux Tabanlı (Milli)	Kamu kurumları, okullar ve bireysel Türk Linux kullanıcıları

Mobil İşletim Sistemleri ve Ekosistemler

Mobil OS	Geliştirici	Temel Mimari	Özellikler ve Ekosistem
Android 15	Google	Linux Çekirdeği Tabanlı	Açık kaynaklı, özelleştirilebilir en yaygın mobil işletim sistemi
iOS 18	Apple	Darwin / Unix Tabanlı	Yüksek güvenlik, kapalı ekosistem ve akıcı optimizasyon
HarmonyOS	Huawei	Mikroçekirdek Mimarisi	Telefon, tablet ve IoT cihazları arası kesintisiz geçiş yapısı

Açık Kaynak vs. Ticari Yazılımlar

Açık Kaynak (Open Source)

Kaynak kodları herkese açık olan ve topluluk tarafından geliştirilen yazılımlardır:

- Genellikle ücretsizdir, kod incelenebilir ve özelleştirilebilir.
- **Örnekler:** Linux, Android, LibreOffice, Python, VLC.

Ticari / Kapalı Kaynak (Proprietary)

Mülkiyeti bir şirkete ait olan ve lisans ücretiyle satılan yazılımlardır:

- Kodları gizlidir, şirket tarafından kurumsal destek ve güncelleme sunulur.
- **Örnekler:** Windows 11, macOS, MS Office, Adobe Photoshop.

BÖLÜM 5

Windows 11 Masaüstü ve Dosya Yönetimi

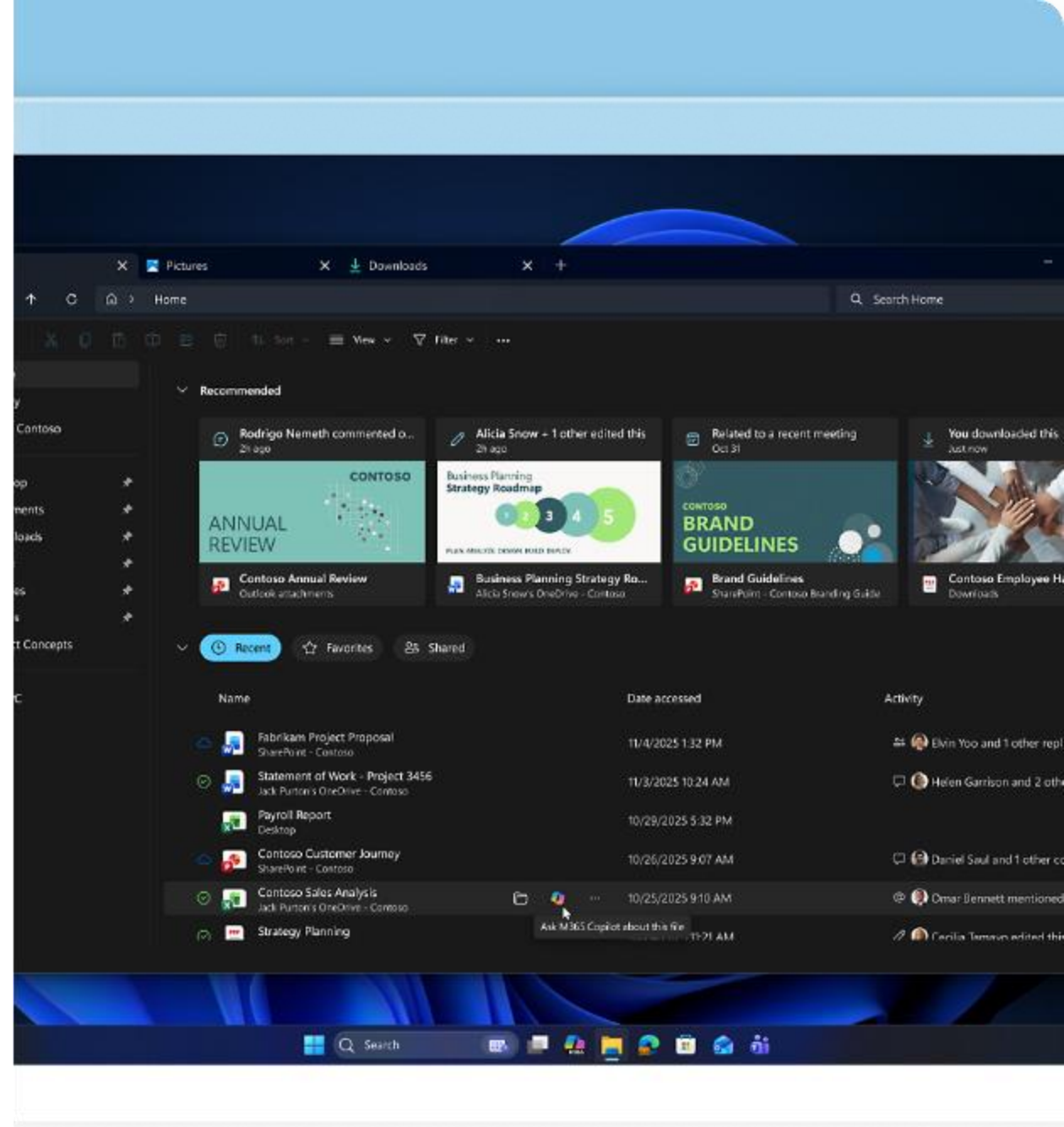
Arayüz elemanları, pencere operasyonları, klasör yapısı ve dosya uzantı sistemi.

Windows 11 Masaüstü ve Kullanıcı Arayüzü

Merkezi Başlat ve Görev Çubuğu

Masaüstü: Kullanıcının çalışma alanıdır. Simgeler, duvar kâğıdı ve pencereler burada yer alır.

Görev Çubuğu: Açık uygulamaları gösterir. Ortalanmış Başlat Menüsü, Arama ve Bildirim Merkezine ev sahipliği yapar.



Pencere Yönetimi ve Hızlı Hizalama

Pencere Kontrol Öğeleri

Her pencerenin üst kısmında Başlık Çubuğu ve kontrol butonları yer alır:

- **Simge Durumu:** Pencereyi görev çubuğuna küçültür.
- **Ekranı Kapla / Önceki Boyut:** Pencere boyutunu ayarlar.
- **Kapat:** Uygulamayı sonlandırır.

Arayüz Kolaylıkları (Snap & Shake)

Ekran alanını verimli kullanmak için geliştirilmiş özellikler:

- **Snap Layouts:** Pencereyi ekranın sağına/soluna sürükleyip ekranı 2 veya 4'e bölme.
- **Aero Shake:** Aktif pencereyi sallayarak diğer tüm pencereleri küçültme.

Sanal Masaüstü (Virtual Desktop) Kullanımı

Sanal Masaüstü Nedir?

Tek bir fiziksel ekranda birden fazla bağımsız çalışma alanı oluşturma imkânıdır:

- Ders notları için bir masaüstü, eğlence/müzik için ayrı masaüstü açılabilir.
- Masaüstleri arasında pencereler sürüklenebilir ve gruplanabilir.

Kısayol Tuşları ile Hızlı Yönetim

Sanal masaüstlerini klavyeden yönetmek için pratik kombinasyonlar:

- **Win** + **Ctrl** + **D** : Masaüstü Oluştur.
- **Win** + **M** + **Ctrl** + **← / →** : Masaüstü Geçişi Yap.
- **Win** + **Alt** + **Ctrl** + **F4** : Masaüstünü Kapat.

Sürücü, Klasör ve Dosya Yapısı

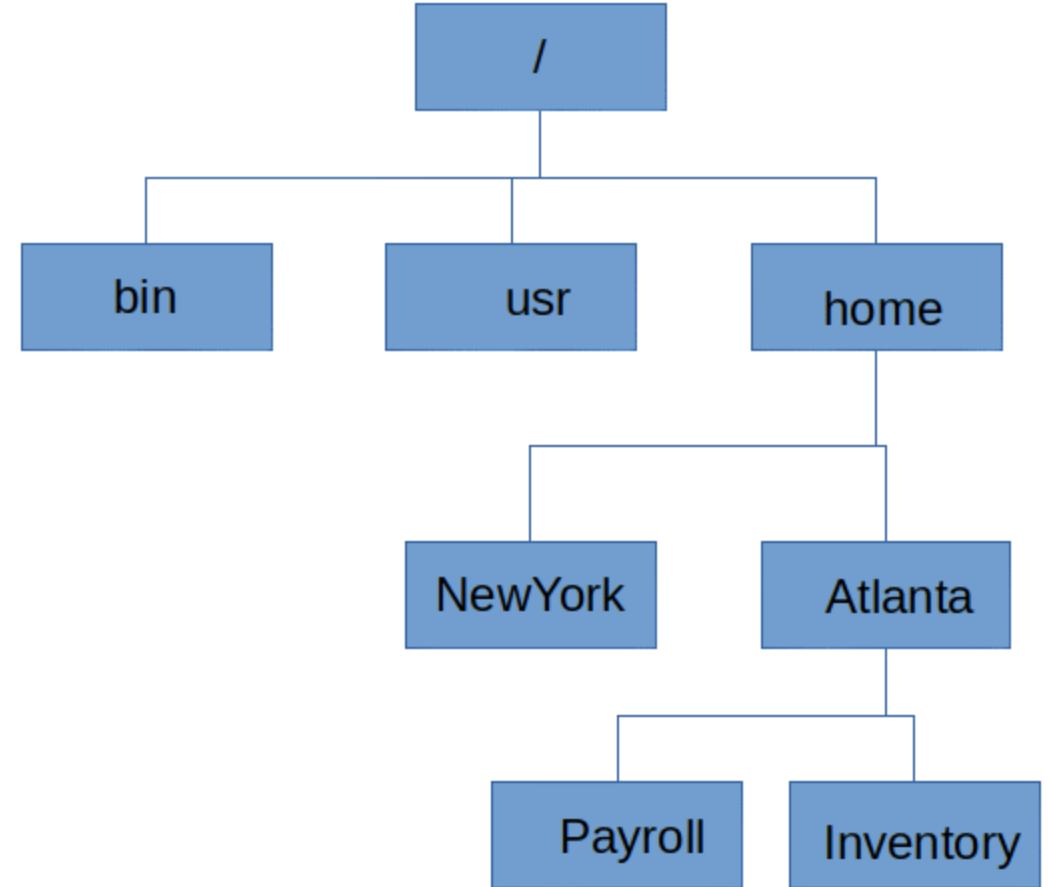
Sürücü (Drive) Harflendirmesi

Windows depolama birimlerini alfabetik harflerle simgeler:

A: ve B: Tarihi disket sürücüler için ayrılmıştır.

C: İşletim sisteminin kurulu olduğu ana disk.

D:, E: İkincil sabit diskler veya USB belleklerdir.



Dosya Yapısı: Adı ve Uzantı Mantığı

Dosya Adlandırma Kuralları

Dosya, bilgisayardaki anlamlı veri kümesidir. Standart dosya yapısı şöyledir:

dosya_adi . uzantisi

- Dosya adı 255 karaktere kadar yazılabilir.
- Uzantı genellikle 3 veya 4 karakterden oluşur.

Dosya Uzantısının Rolü

Uzantı, dosyanın türünü ve hangi programla açılacağını işletim sistemine bildirir:

- Örnek: **Odev.docx** Word Belgesi
- Örnek: **Muzik.mp3** Ses Dosyası
- Windows'ta "Dosya adı uzantıları" seçeneği açık tutulmalıdır.

Temel Dosya Uzantıları ve Formatlar

Kategori	Dosya Uzantıları	Açıklama ve İlişkili Yazılım
Çalıştırılabilir / Sistem	.exe, .msi, .dll, .sys	Uygulama yükleyicileri ve işletim sistemi çekirdek kütüphaneleri
Metin & Belgeler	.docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .txt	Ofis belgeleri, PDF okuyucular ve düz metin notları
Görsel / Grafik	.jpg, .jpeg, .png, .gif, .svg	Fotoğraflar, şeffaf katmanlı görseller ve vektörel çizimler
Ses & Video	.mp3, .wav, .mp4, .mkv, .avi	Müzik kayıtları ve yüksek çözünürlüklü video filmleri
Sıkıştırılmış Arşiv	.zip, .rar, .7z, .tar.gz	Birden fazla dosyayı paketleyip boyutunu küçülten arşivler

Klasör Oluşturma ve Geçersiz Karakterler

Klasör Oluşturma Yolları

Dosyaları düzenli gruplamak için kullanılan mantıksal dizinlerdir:

- Boş bir alanda Sağ Tık $\rightarrow$ **Yeni** $\rightarrow$ **Klasör**
- Klavye Kısayolu: **Ctrl** **Shift** **N**
- Ad değiştirmek için klasör seçilip tuş **F2** a basılır.

Yasaklı Özel Karakterler

Dosya ve klasör isimlerinde sistem komutlarıyla çakıştığı için şu karakterler kullanılamaz:

\ / : * ? " < > |

Bu karakterler yol belirtmek veya filtreleme yapmak için işletim sistemi tarafından özel olarak ayrılmıştır.

Dosya Operasyonları ve Silme Mantığı

Kopyala vs. Kes (Taşı)

Dosya ve klasörleri düzenlerken kullanılan temel komutlar:

- **Kopyala** (**Ctrl+C**) i korur, seçilen yere bir kopyasını oluşturur.
- **Kes** (**Ctrl+X**) dosyayı bulunduğu yerden yeni hedefe taşır.
- **Yapıştır** (**Ctrl+V**) işlemi tamamlar.

Silme ve Geri Dönüşüm Kutusu

Dosyaların sistemden kaldırılması süreçleri:

- **Delete Tuşu:** Dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu'na atar (Geri kurtarılabilir).
- **Shift** i **Delete** Kutusu'na uğratmadan diskin sektörünü serbest bırakarak kalıcı olarak siler.

BÖLÜM 6

Sistem Ayarları, Bakım Araçları ve Kısayollar

Windows Ayarlar menüsü, Disk Temizleme, Sistem Bilgisi ve Verimlilik Kısayolları.

Windows Ayarlar ve Hesap Yönetimi

Windows Ayarlar Menüsü

Sistemin kişiselleştirilmesi, ağ, cihaz ve güvenlik yapılandırmalarının yapıldığı merkezdir:

- Kısayol: **Win** + **I** imidir.
- Ekran, Ses, Uygulama kaldırma ve Güncelleştirmeler buradan yönetilir.

Kullanıcı Hesap Türleri

Bilgisayarda oturum açan kullanıcıların yetki seviyeleri:

- **Yönetici (Administrator):** Tüm sistem ayarlarını değiştirebilir ve program yükleyebilir.
- **Standart Kullanıcı:** Günlük işleri yapar, sistem dosyalarını değiştiremez.

Windows Sistem Bakım Araçları



Disk Temizleme

Geçici internet dosyalarını, önbellekleri ve çöp kutusunu silerek diskte yer açar.



Sürücü Optimizasyonu

HDD'lerde parçalanmış verileri birleştirir; SSD'lerde TRIM komutunu çalıştırır.



Sistem Bilgisi (msinfo32)

İşlemci, RAM, BIOS sürümü ve donanım bileşenlerinin detaylı raporunu sunar.



Görev Yöneticisi

Ctrl+Shift+Esc / kullanımlarını gösterir ve takılan programı kapatır.

En Çok Kullanılan Windows Klavye Kısayolları

Kısayol Tuşu	İşlevi / Görevi	Kısayol Tuşu	İşlevi / Görevi
W Win E	Dosya Gezgini'ni Açar	W Win D	Masaüstünü Gösterir / Gizler
W Win L	Bilgisayarı Kilitler (Oturumu Kapatır)	W Win V	Pano Geçmişini Açar (Çoklu Kopyalama)
A Alt b Tab	Açık Uygulamalar Arasında Geçiş Yapar	A Alt F4	Aktif Pencereyi veya Programı Kapatır
W Win Shift S	Ekran Alıntısı Aracını Açar	C Ctrl Shift Esc	Görev Yöneticisi'ni Doğrudan Açar

Geleceğin Bilişim Paradigmaları

Yapay Zeka, Uç Bilişim ve Kuantum

Yapay Zeka (AI / NPU): İşlemcilerin içine entegre yapay zeka çekirdekleri (Copilot+ PC).

Kuantum Bilişim: Qubit mantığı ile klasik bilgisayarların sınırlarını aşan hesaplama gücü.



Sorular ve Tartışma

Bilgi Teknolojileri, Donanım ve İşletim Sistemleri dersimizin sonuna geldik.

Image Sources



https://i.ytimg.com/vi/FQfcAm0FnWU/hq720.jpg?sqp=-oaymwE7CK4FEIIDSFryq4qpAy0IARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD8AEB-AH-CYAC0AWKAgwIABABGD0gVShlMA8=&rs=AOn4CLDkP2QQrrbaUxK_3nExEU1J1lpyaA

Source: www.youtube.com



https://cdn-dynmedia-1.microsoft.com/is/image/microsoftcorp/373241-Accordion1.1-800x513?resMode=sharp2&op_usm=1.5,0.65,15,0&wid=1664&hei=1062&qlt=100&fmt=png-alpha&fit=constrain

Source: www.microsoft.com



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/File_Hierarchy.png?utm_source=en.wikipedia.org&utm_campaign=index&utm_content=original

Source: en.wikipedia.org



https://static.majalla.com/styles/1200xauto/public/2023-05/151989.jpg?VersionId=o_4xv05ia286.btj34r583rOAOOzJrPE

Source: en.majalla.com